

2022학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~8 객관식>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt$ 의 값을 구하시오. [6점]

- ① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{11}{24}$ ③ $\frac{13}{24}$ ④ $\frac{17}{24}$ ⑤ $\frac{19}{24}$

2. 함수 $x(t), y(t)$ 가 관계식 $x' = -2y, y' = \frac{x}{2}$ 를 만족한다고 하자. $x(0)=2, y(0)=0$ 일 때

$(x(t))^3(y(t))^2$ 의 최댓값을 구하시오. [6점]

- ① $\frac{12\sqrt{15}}{125}$ ② $\frac{24\sqrt{15}}{125}$ ③ $\frac{36\sqrt{15}}{125}$ ④ $\frac{48\sqrt{15}}{125}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{15}}{25}$

3. 반지름이 200m 인 원형 트랙을 5m/s 의 일정한 속력으로 달리는 주자가 있고 주자의 친구는 원형 트랙의 중심에서 400m 떨어진 곳에 위치해 있다. 주자와 친구 사이의 거리가 300m 일 때 그 거리가 얼마나 빠르게 변하는지 구하시오. [8점]

- ① $\frac{5\sqrt{15}}{3}$ m/s ② $\frac{5\sqrt{15}}{4}$ m/s ③ $\sqrt{15}$ m/s ④ $\frac{5\sqrt{15}}{6}$ m/s ⑤ $\frac{5\sqrt{15}}{7}$ m/s

4. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle e^{t^{2022}}, \ln(1+t) \rangle$ ($0 \leq t \leq 1$) 에 대하여 다음을 계산하시오. [6점]

$$\int_C \cos y dx + (3y^2 - x \sin y) dy$$

- ① $\ln 2 + e \sin(\ln 2) + 1$ ② $\ln 2 - e^2 \cos(\ln 2) - 1$ ③ $(\ln 2)^2 + e \sin(\ln 2) + 1$
 ④ $(\ln 2)^3 + e^2 \sin(\ln 2) - 1$ ⑤ $(\ln 2)^3 + e \cos(\ln 2) - 1$

5. 무한급수 $\sum_{n=2021}^{\infty} \frac{1}{(\ln(\ln(\ln n)))^{2p \ln n}}$ 가 수렴하도록 하는 $p \in \mathbb{R}$ 의 범위로 가장 적절한 것을 고르시오.

[8점]

- ① $p > 0$ ② $p > 1$ ③ $p > 2$ ④ $p > 3$ ⑤ $p > 4$

6. 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 9$ 와 평면 $x + z = 2$ 의 교선이고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

$\int_C (y^3 + z^3) dx + (z^3 + x^3) dy + (x^3 + y^3) dz$ 의 값을 구하시오. [8점]

- ① -216π ② -108π ③ 0 ④ 108π ⑤ 216π

7. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_0^{\infty} e^{-t} \cos(n^k t) dt$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하도록 하는 양수 k 의

범위로 가장 적절한 것을 고르시오. [8점]

- ① $0 < k < 1$ ② $k > 1$ ③ $\frac{1}{2} < k < 2$ ④ $k > \frac{1}{2}$ ⑤ $k > 2$

8. R 는 다음과 같이 정의된 영역이고

$$R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \leq \frac{\pi}{2}, 0 < x^2 + y^2 < \frac{\pi^2}{4}, x > 0, y > 0 \right\}$$

$f(x, y) = e^{\left(\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)\right)^3}$ 일 때 $\iint_R f(x, y) dA$ 의 값을 구하시오. [6점]

① $\frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right)$ ② $\frac{1}{6} \left(e^{\frac{\pi^3}{4}} - 1 \right)$ ③ $\frac{1}{3} \left(e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1 \right)$ ④ $\frac{1}{3} \left(e^{\frac{\pi^3}{4}} - 1 \right)$ ⑤ $e^{\frac{\pi^3}{8}} - 1$

<9~12 서술형>

9. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (k+1)a_k = \frac{n+2}{n+3}$ 를 만족할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

[10점]

10. $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이고 $f^{(0)} = f$ 로 정의한다. 다음 물음에 답하시오.

(a). $f(x) = x^3 3^x$ 에 대하여 $f^{(7)}(0)$ 의 값을 구하시오. [6점]

(b). $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능한 함수 f 에 대하여

‘임의의 $x = x_0$ 에 대하여 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $|x - x_0| < \delta$ 를 만족하는 모든

$$x \in \mathbb{R} \text{ 에 대해 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ 가 성립한다.}’$$

위 명제의 참/거짓을 판정하고 근거를 설명하시오. [6점]

11. x, y, z 를 원주좌표(Cylindrical coordinate)로 다음과 같이 표현했을 때

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tan \theta = \frac{y}{x}, z = z \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

벡터함수(Vector function) $\mathbf{F}(r, \theta, z) = \langle r^2 z \cos \theta, r^2 z \sin \theta, rz \rangle$ 에 대하여

$$\Pi = \{(r, \theta, z) : (\nabla \times \mathbf{F})(r, \theta, z) \cdot \langle -\sin \theta, \cos \theta, z \rangle = 0\}$$

라고 하자. Π 위에서 $z - r + \cos \theta$ 가 최소가 되는 점과 최솟값을 모두 구하시오. [10점]

12. 감염대상군 개채수를 $S(t)$, 감염군 개채수를 $I(t)$ 라고 하자. 이때 $S(t) > 0, I(t) > 0$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\frac{2S(t)I(t)}{S(t)+I(t)} \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{2S(t)I(t)}{S(t)+I(t)} - I(t) \end{aligned}$$

를 만족한다. $S(0) = 5, I(0) = 20$ 일 때 $S(t), I(t)$ 를 모두 구하시오. [12점]